Vigas Gerber

Estructuras isostáticas · EI-2.6 · Ejemplo y ejercicios

Resolveremos el ejemplo juntos en clase: anota cada paso. Después resuelve los ejercicios con la estructura Datos → Fórmula → Sustitución → Resultado.

1. Lo que vamos a usar

- En la articulación: $M_C = 0$
- Tramo suspendido de longitud ℓ con carga uniforme: $V_C = \frac{w\,\ell}{2}$
- Determinación: r = 3 + c.

2. Ejemplo (lo resolvemos en clase)

La viga de la figura está empotrada en A, tiene una articulación interna en C (a 3 m) y un rodillo en B (a 7 m). Soporta 600 kgf/m en toda su longitud. Calcula reacciones y el momento de empotramiento.

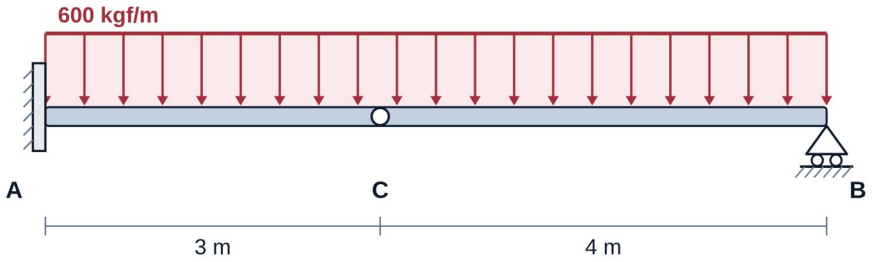


Figura 1. *Viga Gerber del ejemplo.*

Datos

Fórmulas

Sustitución

Resultado

3. Ejercicios

Resuelve cada ejercicio con la estructura Datos → Fórmula → Sustitución → Resultado, con unidades en cada paso.

Ejercicio 1. Viga empotrada en A, articulación en C a 4 m y rodillo en B a 7 m, con 1 500 kgf al centro del tramo CB.

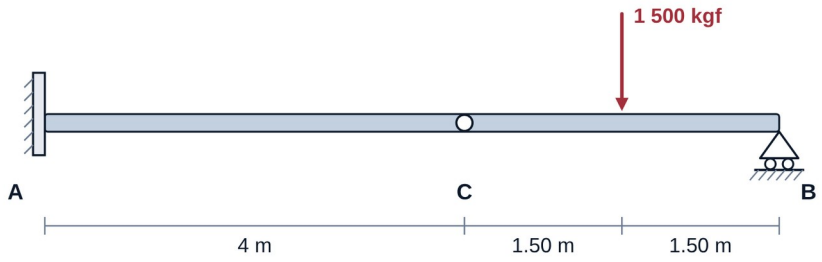


Figura 2. *Ejercicio 1.*

Ejercicio 2. ¿Es isostática una viga con empotramiento en A, dos rodillos y una articulación interna?

Pista

Cuenta las reacciones de cada apoyo.

Ejercicio 3. Arquitectura. Pasarela de 9 m: articulado en A, rodillo en B a 5 m, articulación en C a 6 m y rodillo en D a 9 m, con 400 kgf/m en toda su longitud.

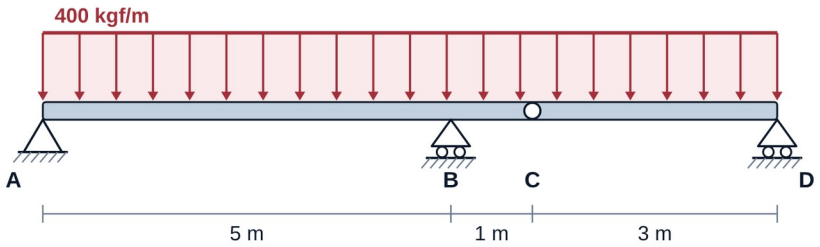


Figura 3. *Ejercicio 3.*

Pista

Resuelve primero el tramo CD.